

PHIÊN BẢN ĐỒ ÁN CẬP NHẬT W1

Nghiên cứu và phát triển hệ thống phát hiện và nhận diện UAV/Drone tại khu vực sân bay
Nhóm E1 - Phiên bản 0.1 - 03/10/2026

1. Mục tiêu và ranh giới

Xây dựng nguyên mẫu xử lý video camera mặt đất hoặc tệp video: phát hiện UAV, phân biệt với chim và máy bay có người lái, duy trì track ID, và cảnh báo khi UAV vào polygon vùng giám sát mô phỏng. Hệ thống hỗ trợ quan sát có người xác minh; không quyết định điều hành bay, không can thiệp UAV và không tuyên bố triển khai tại sân bay thực.

2. MVP đã chốt

Mô-đun	Quyết định W1
Dữ liệu	Svanstrom là nguồn chính; video nhìn từ mặt đất. Lớp Drone, Bird, Airplane, Helicopter. Anti-UAV là nguồn bổ sung tiềm năng; VisDrone chỉ tham khảo phương pháp.
Phát hiện	YOLO làm baseline dự kiến; RT-DETR là cấu hình đối chứng khi tài nguyên và license phù hợp. Chưa chọn model cuối.
Theo dõi	ByteTrack là điểm bắt đầu dự kiến; BoT-SORT chỉ đối chiếu khi cần. Không tích hợp ở W1.
Cảnh báo	Ứng viên Drone -> xác nhận 3 detection trong 5 frame -> ROI liên tục $\geq 0,3$ giây -> lưu evidence và chờ người dùng xác minh.

3. Dữ liệu và protocol

Archive Svanstrom đã được kiểm kê: 650 cặp video/nhãn, 203.328 frame đọc được và 100 mẫu có truy vết. Split sẽ phân theo video/chuỗi hoặc source group, dự kiến 70/15/15, không tách frame liền kề sang các tập khác. Chỉ augmentation train; chọn ngưỡng trên validation; khóa test trước đánh giá cuối.

4. Đo lường

Nhóm	Cách báo cáo
Detection	Precision, recall, F1, mAP@0.5 và mAP@0.5:0.95 theo lớp; thêm phân tầng kích thước bbox.
Tracking	HOTA, IDF1, ID switches chỉ sau khi track ID ground truth được xác thực/bổ sung.
Cảnh báo	Event precision/recall, cảnh báo sai mỗi giờ video không UAV và trade-off với recall.
Hiệu năng	FPS toàn pipeline và p95 latency, kèm phần cứng, model, input size và cấu hình.

5. Kế hoạch tiếp theo

W2: chốt split, thống kê lớp và chất lượng nhãn. W3: chuẩn hóa nhãn, train baseline và lưu config/weights/PR curve. W5-W7: tracking, ROI và cảnh báo. Các mốc này phù hợp bảng theo dõi E1 của giảng viên hướng dẫn.

6. Tài liệu truy vết

Phiên bản này được đối chiếu với Thuyet_minh_de_tai_UAV_Drone_san_bay.docx, bảng TheoDoi_TienDo_11_Nhom_DonGian_2026updated.xlsm và bộ tài liệu W1 trong docs/w1/. Chi tiết nguồn, license, checksum và kiểm tra mẫu nằm trong manifest, resource inventory và validation report của workspace.